4-1.시각화심화

▼ 1. 분석 패널과 참조선

▼ 1.1 분석 패널

분석 패널(Analytics Pane)은 **이미 만든 차트에 분석 개체를 추가하는 영역**이다.

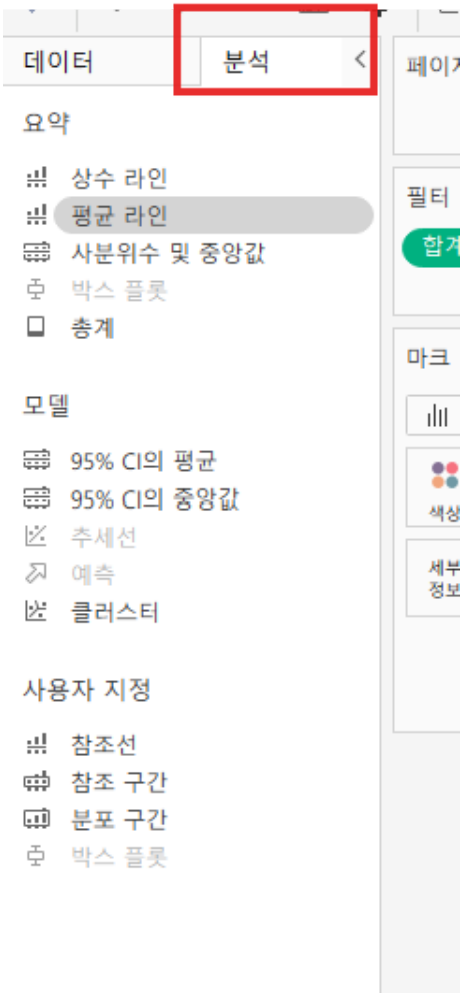
분석 패널에서는 평균선, 참조선, 추세선, 클러스터 등 다양한 분석 기능을 차트에 추가할 수 있다.

분석 개체는 **분석 패널에서 차트로 드래그하여 적용**하며, 추가한 후에는 편집하거나 제거할 수 있다.

> **참고**
>
> 분석 패널에 표시되는 분석 개체와 사용할 수 있는 기능은 현재 차트의 종류와 데이터 구성에 따라 달라질 수 있다.

구분	분석 개체	역할
요약	**상수 라인(Constant Line)**	사용자가 지정한 고정값을 기준선으로 표시한다.
요약	**평균 라인(Average Line)**	현재 뷰의 평균값을 선으로 표시한다.
요약	**사분위수 및 중앙값(Quartiles and Median)**	중앙값과 사분위수를 표시한다.
요약	**박스 플롯(Box Plot)**	데이터의 분포와 이상치를 표시한다.
요약	**총계(Totals)**	행 또는 열의 총계를 표시한다.
모델	**95% CI의 평균(Average with 95% CI)**	평균과 함께 95% 신뢰구간을 표시한다.
모델	**95% CI의 중앙값(Median with 95% CI)**	중앙값과 함께 95% 신뢰구간을 표시한다.
모델	**추세선(Trend Line)**	데이터의 전체적인 추세를 선으로 표시한다.
모델	**예측(Forecast)**	시계열 데이터를 바탕으로 미래 값을 예측한다.
모델	**클러스터(Cluster)**	값이 비슷한 마크를 자동으로 그룹화한다.

구분	분석 개체	역할
사용자 지정	**참조선(Reference Line)**	평균, 상수, 필드값 등을 기준선으로 표시한다.
사용자 지정	**참조 구간(Reference Band)**	두 기준값 사이를 음영으로 표시한다.
사용자 지정	**분포 구간(Distribution Band)**	백분위수, 사분위수, 표준편차 등의 분포를 표시한다.
사용자 지정	**박스 플롯(Box Plot)**	사용자 지정 방식으로 박스 플롯을 추가한다.



공식 문서

Tableau 도움말 — 분석 패널

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/environ_workspace_analytics_pane.htm

▼ 1.2 참조선

참조선(Reference Line)은 **평균이나 목표값처럼 비교 기준이 되는 선을 차트에 표시하는 기능**이다.

참조선을 사용하면 데이터의 값을 하나씩 읽지 않아도 기준과의 차이를 쉽게 비교할 수 있다.참조선은 **연속형 축(Continuous Axis)** 에 추가할 수 있다.

예를 들어 세부 카테고리별 매출 차트에 참조선을 추가하면 다음과 같은 질문에 답할 수 있다.

- 평균보다 매출이 높은 항목은 무엇인가?
- 목표 매출을 달성한 항목은 무엇인가?
- 기준보다 낮은 항목은 무엇인가?

평균선과 목표선

구분	값의 결정 방법	예
평균선	Tableau가 현재 뷰의 값을 기준으로 평균 계산	전체 세부 카테고리의 평균 매출
목표선	사용자가 상수 값을 직접 지정	실습용 목표 매출 100,000
필드 기반 참조선	연속형 필드의 집계값을 기준으로 사용	필드에 저장된 기준값

> 평균선은 **데이터에서 계산한 기준**이고, 목표선은 **업무에서 정한 기준**이다.

▼ 1.3 참조선과 관련 분석 개체

Tableau에서는 연속형 축에 참조선뿐 아니라
참조 구간과 참조 분포 등을 추가하여 기준이나 범위를 표현할 수 있다.

분석 개체	표현	활용
참조선(Reference Line)	하나의 선	평균, 목표, 기준값
참조 구간(Reference Band)	두 값 사이의 음영 영역	정상 범위, 허용 범위
참조 분포(Reference Distribution)	여러 구간 또는 음영	백분위수, 사분위수, 표준편차
박스 플롯(Box Plot)	상자와 수염	데이터 분포와 이상값 확인

예를 들어 목표 매출의 허용 범위를 표시하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

```
목표의 110%
──────────────
허용 범위
──────────────
목표의 90%
```

▼ 1.4 참조선의 범위

참조선을 차트에 놓을 때 적용 범위(Scope)를 선택한다.

범위	의미	활용 예
테이블(Table)	뷰 전체를 하나의 범위로 계산	전체 평균 매출
패널(Pane)	각 패널마다 별도의 기준 적용	연도별 평균 매출
셀(Cell)	각 셀마다 개별적으로 계산	각 셀의 기준값

테이블 범위

차트 전체를 하나의 집합으로 보고 기준선을 하나 표시한다.

```
──────────────
 전체 평균
 Technology
 FurnitureOffice
 Supplies
```

패널 범위

뷰가 여러 패널로 나누어져 있으면 **각 패널마다 별도의 기준값을 계산하여 표시한다.**

예를 들어 연도별로 차트가 나누어져 있다면 **각 연도의 평균 매출을 별도로 계산하여 평균선을 표시할 수 있다.**

```
2023년          2024년
|               |
| ── 평균       | ── 평균
|               |
|               |
```

셀 범위

각 셀마다 기준선을 표시한다.

카테고리마다 목표값이 다를 때 각 막대에 해당 카테고리의 목표선을 표시하는 용도로 활용할 수 있다.

예를 들어 제품군(Sub-Category)별 평균을 각각 표시할 때 사용할 수 있다.

> 전체와 비교할 때는 **테이블**, 각 영역과 비교할 때는 **패널**, 항목별 기준과 비교할 때는 **셀**을 사용한다.

공식 문서

Tableau 도움말 — 참조선, 구간, 분포 및 박스 플롯

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/reference_lines.htm

▼ 실습 1-1. 평균선과 목표선 추가하기

목표 : 세부 카테고리별 매출 차트에 평균선과 목표선을 추가한다.

Step 1. 막대 차트 만들기

1. 새 워크시트를 만든다.
2. **Sub-Category**를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.
3. **Sales**를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.
4. **내림차순 정렬**을 클릭한다.
5. 세부 카테고리별 매출 막대 차트가 생성되는지 확인한다.

Step 2. 분석 패널 열기

1. 데이터 패널 위쪽의 **분석(Analytics)** 탭을 클릭한다.
2. 분석 패널에 여러 분석 개체가 표시되는지 확인한다.

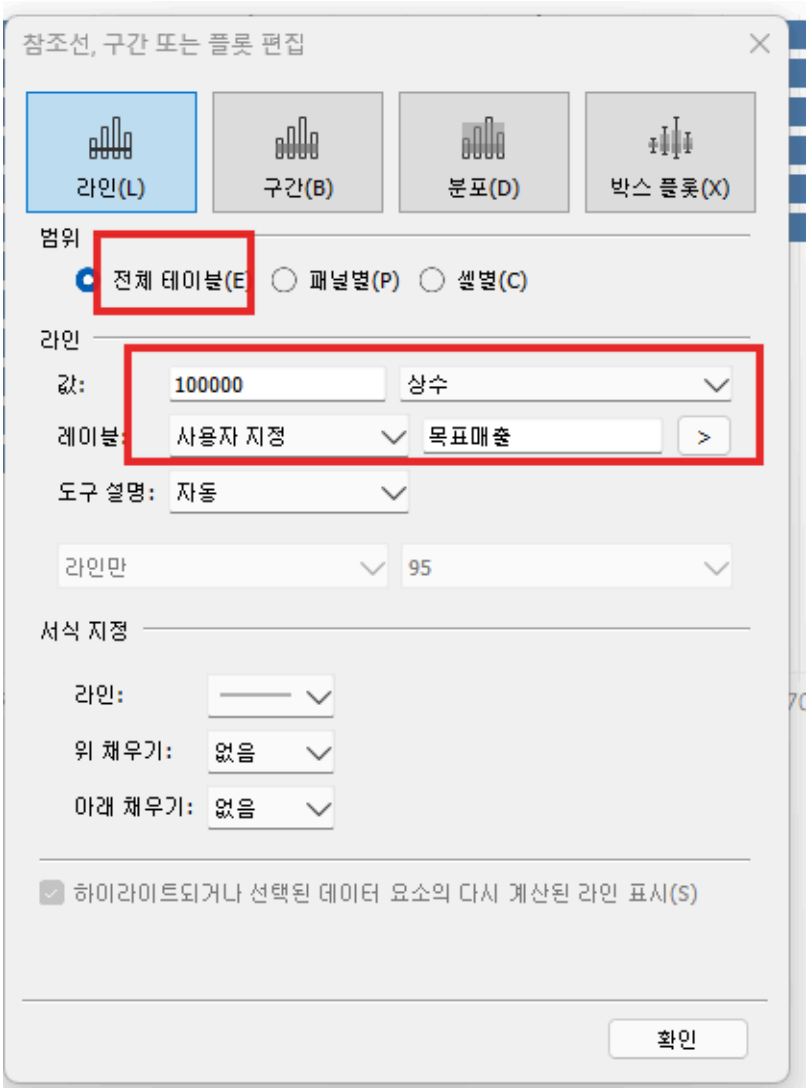
Step 3. 평균선 추가하기

1. **평균 라인(Average Line)**을 차트로 드래그한다.
2. **테이블(Table)** 범위에 놓는다.
3. 차트 전체에 평균선이 하나 표시되는지 확인한다.
4. 평균선을 넘는 세부 카테고리를 확인한다.

Step 4. 목표선 추가하기

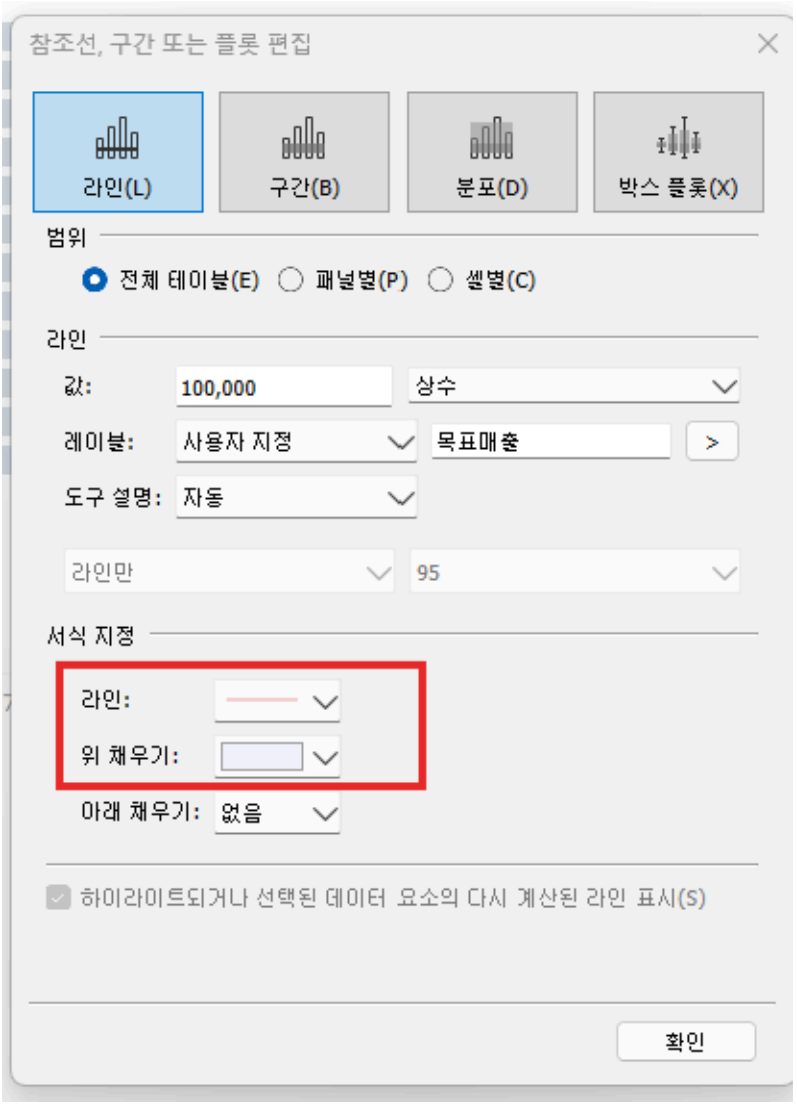
1. **참조선(Reference Line)**을 차트로 드래그한다.

2. **테이블(Table)** 범위에 놓는다.
3. 값(Value)에서 **상수(Constant)**를 선택한다.
4. 값에 **100000**을 입력한다.
5. 레이블(Label)을 **사용자 지정(Custom)**으로 설정하고 **목표 매출**을 입력한다.
6. **확인**을 클릭한다.



Step 5. 참조선 편집하기

1. 목표선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한다.
2. **편집(Edit)**을 선택한다.
3. 선 스타일이나 색상을 변경한다.
4. 목표선을 넘는 세부 카테고리를 확인한다.



Step 6. 참조선 제거하기

1. 목표선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한다.
2. **제거(Remove)**를 선택한다.
3. 목표선이 제거되는지 확인한다.
4. **실행 취소(Ctrl+Z)**를 눌러 다시 표시한다.

평균선은 현재 뷰의 데이터를 Tableau가 자동으로 계산하여 표시한다.

반면 목표선은 사용자가 직접 입력한 기준값을 사용한다.

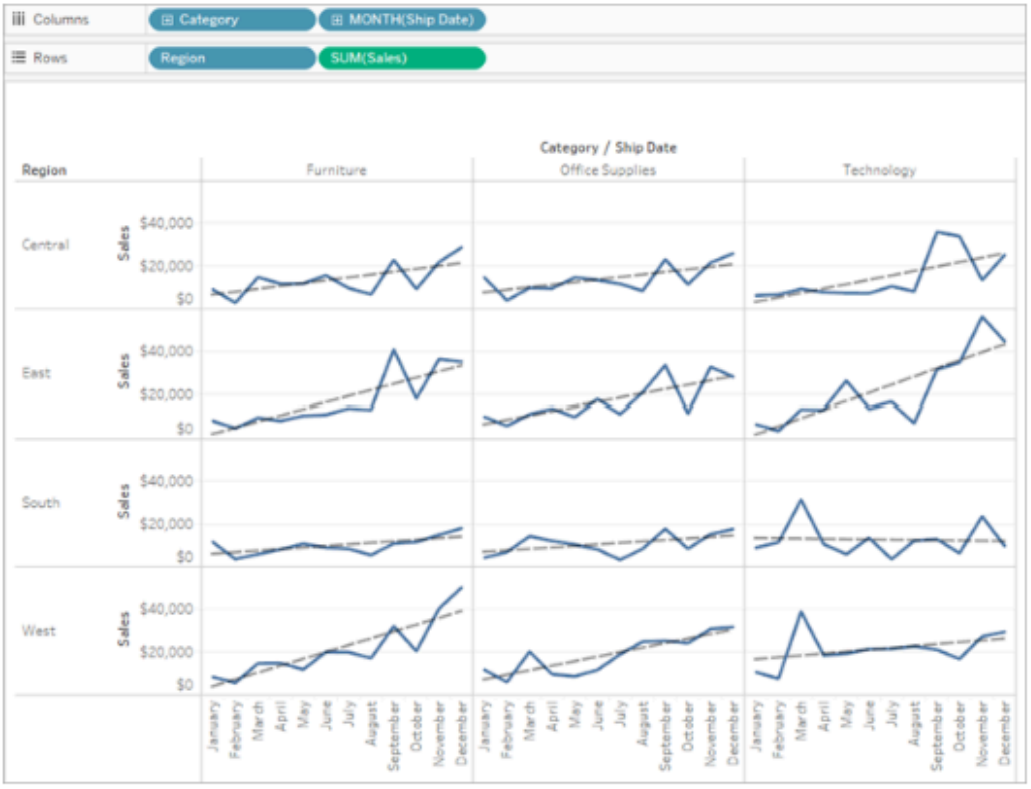
```
평균선 = 데이터에서 계산한 기준
목표선 = 업무에서 정한 기준
```

참조선은 값 자체를 변경하지 않는다. 차트에 비교 기준을 추가하여 항목의 위치를 더 쉽게 판단하도록 한다.

▼ 2. 추세선(Trend Line)

추세선(Trend Line)은 **숫자로 해석할 수 있는 두 축을 가진 뷰에서 데이터의 통계적인 경향을 선으로 나타내는 분석 기능**이다.

산점도에서는 점의 분포를 통해 관계를 확인할 수 있지만, 점이 많아질수록 전체적인 경향을 파악하기 어려울 수 있다.



실제 매출을 모든 지역에 대해 동일한 추세선과 비교

추세선을 추가하면

- 두 변수 사이에 어떤 관계가 있는지
- 증가하는 경향인지 감소하는 경향인지

를 쉽게 확인할 수 있다.

예를 들어

- 할인율이 높아질수록 수익이 감소하는가?
- 광고비가 증가하면 매출도 증가하는가?
- 온도가 높아질수록 고장률이 증가하는가?

와 같은 질문에 활용한다.

▼ 2.1 추세선 읽기

추세선은 **선의 방향과 데이터의 분포를 함께 해석**해야 한다.

추세선	의미
오른쪽 위로 상승	양의 관계(Positive Relationship), 두 값이 함께 증가하는 경향
오른쪽 아래로 하강	음의 관계(Negative Relationship), 한 값이 증가하면 다른 값은 감소하는 경향
거의 수평	뚜렷한 선형 관계가 나타나지 않음-선형 추세선이 수평에 가깝더라도 곡선 형태의 다른 관계가 존재할 가능성이있다

▼ 2.2 상관관계와 인과관계

추세선은 두 변수 사이의 **상관관계(함께 변하는 경향)**를 보여준다.
하지만 추세선만으로는 **인과관계(원인과 결과)**를 판단할 수는 없다.

예를 들어 할인율이 높은 주문에서 손실이 많이 발생한다고 하더라도 "할인율 때문에 반드시 손실이 발생했다."라고 단정할 수는 없다.

실제 업무에서는 다른 변수도 함께 고려해야 한다.

예를 들어

- 제품 종류
- 주문 수량
- 배송비
- 원가

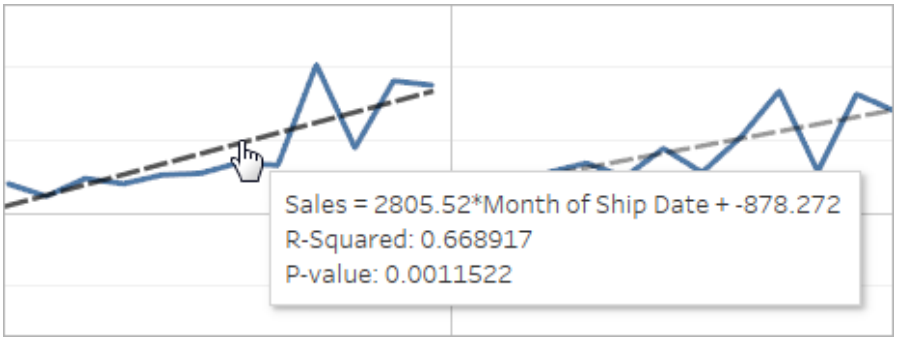
등의 영향을 받을 수 있다.

즉, 추세선은 **관계를 발견하는 도구**이며, 원인을 증명하는 도구는 아니다.

> 상관관계(Correlation): 두 변수가 함께 변하는 경향

> 인과관계(Causation) : 한 변수가 다른 변수의 원인이 되는 관계

▼ 2.3 추세선의 적합도(R^2)



추세선을 추가하면 설명(Describe Trend Model)에서 R^2(결정계수)를 확인할 수 있다.

추세선은 여러 점의 전체적인 경향을 하나의 선으로 요약한다. 하지만 모든 점이 그 선 가까이에 놓이는 것은 아니다.

R^2(결정계수)는 추세선이 세로축 값의 변동을 얼마나 잘 설명하는지 나타내는 값이다.

이번처럼 절편을 포함한 선형 추세선에서는 0~1 사이의 값으로 읽는다.

R^2	읽는 방법
0에 가까움	추세선이 세로축 값의 변동을 설명하는 정도가 낮다.
1에 가까움	추세선이 세로축 값의 변동을 설명하는 정도가 높다.

> R^2는 예측이 맞을 확률이나 원인·결과를 나타내는 값이 아니다.

2.4 참고: 통계적 유의성 확인하기 — P-value

P-value는 '선형 관계가 없다'는 가정 아래에서, 관측된 결과처럼 극단적이거나 더 극단적인 결과가 나올 가능성을 나타낸다. 작을수록 그 가정과 관측 결과가 잘 맞지 않는다고 본다.

이번 수업에서는 계산 방법보다 Tableau 화면에서 값을 확인하고 읽는 방법만 익힌다.

이번 실습의 판단 기준은 0.05로 정한다.

P-value	이번 실습에서의 판단
0.05 미만	통계적으로 유의한 선형 관계가 있다고 판단한다.
0.05 이상	현재 데이터로는 통계적으로 유의한 선형 관계라고 판단하기 어렵다.

현재 화면에는 P-value < 0.0001로 표시된다. 0.05보다 작으므로 이번 기준에서는 통계적으로 유의하다.

> P-value가 작다고 관계가 강하거나, 예측이 정확하거나, 원인·결과가 증명된 것은 아니다.
>
> 통계적으로 유의하더라도 R^2가 낮을 수 있다.

공식 문서

Tableau 도움말 — 추세선 추가

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/trendlines_add.htm

▼ 실습 2-1. 주문별 평균 할인율과 총이익의 추세선

Discount와 Profit의 관계를 추세선으로 분석한다.

Step 1. 산점도 만들기

1. 새 워크시트를 만든다.
2. **Discount**를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.
3. Discount의 집계를 **평균(AVG)** 으로 변경한다.
4. **Profit**을 **행(Rows)** 선반에 배치하고 **합계(SUM)** 로 유지한다.
5. **Order ID**를 **세부 정보(Detail)** 에 추가한다.
6. 주문별 산점도가 생성되는지 확인한다.

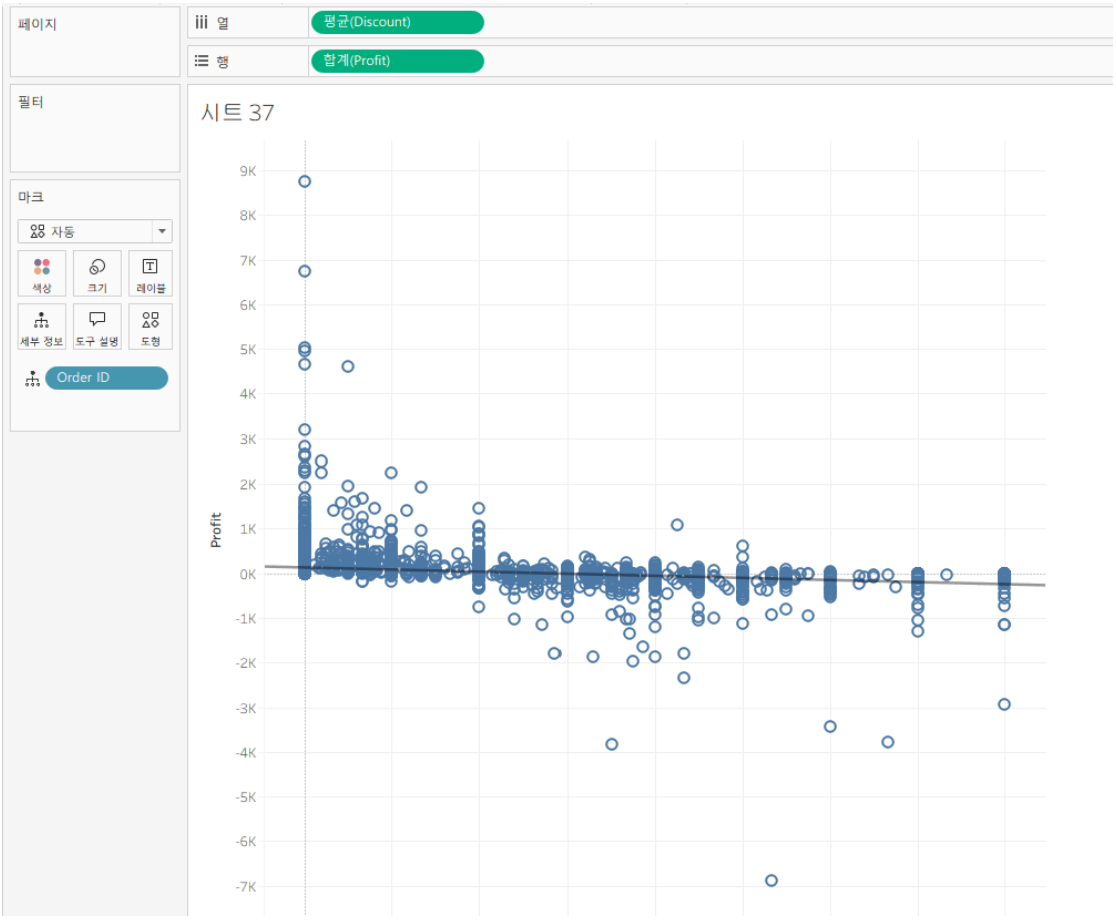
> **왜 AVG(Discount)를 사용할까?**
>
> 하나의 Order ID에는 여러 제품 행이 포함될 수 있다.
> 할인율은 비율이므로 여러 행의 할인율을 단순히 더하기보다
> 이번 실습에서는 **주문별 평균 할인율**을 사용한다.

Step 2. 추세선 추가하기

1. 화면 왼쪽의 **분석(Analytics)** 탭을 클릭한다.

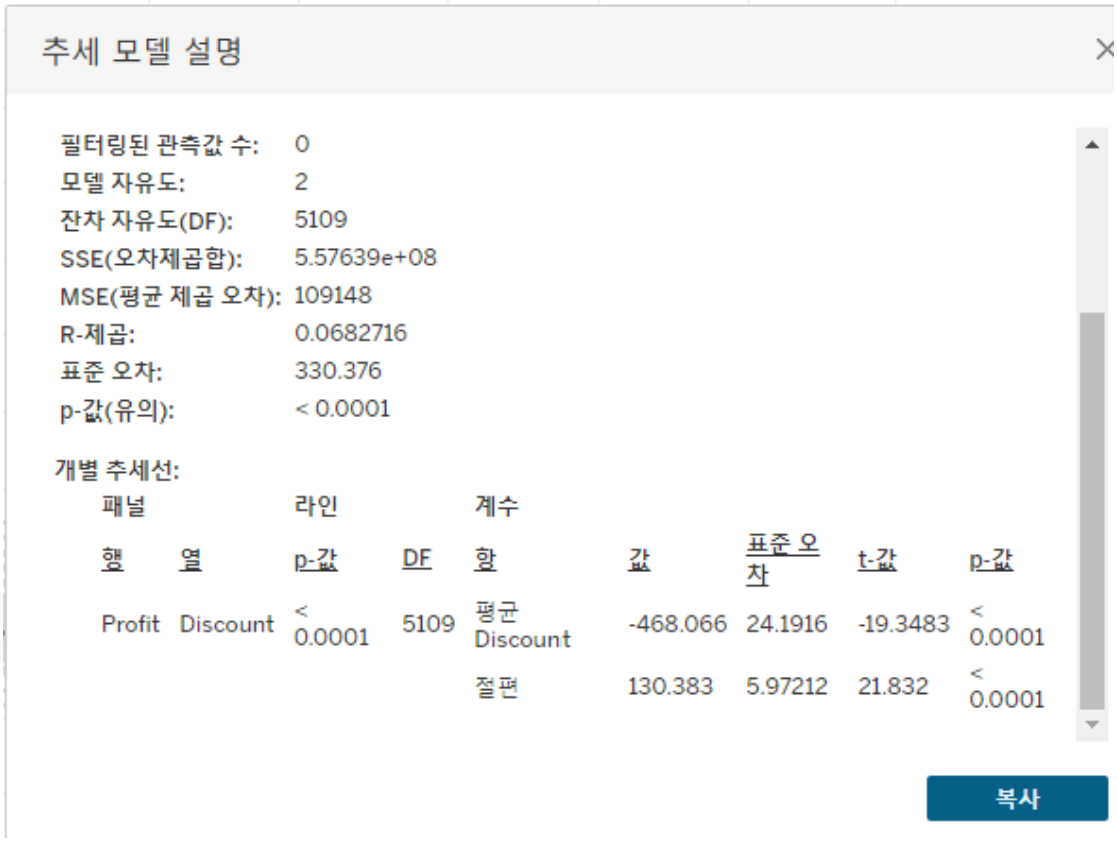
2. **추세선(Trend Line)** 을 차트 위로 드래그한다.
3. **선형(Linear)** 을 선택한다.
4. 추세선이 추가되는지 확인한다.

추세선은 오른쪽 아래로 향한다. 주문별 평균 할인율이 높을수록 총이익이 낮아지는 선형 경향이 나타난다.



Step 3. 추세선 설명 보기

1. 추세선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한다.
2. **추세 모델 설명(Describe Trend Model)** 을 선택한다.
3. R^2 값을 확인한다.
4. P-value를 확인한다.



Step 4. 결과 해석하기

다음 질문에 답해 본다.

- 추세선은 위로 향하는가, 아래로 향하는가?
- 할인율이 증가할수록 수익은 어떻게 변하는가?
- R^2는 높은가, 낮은가?
- P-value는 이번 실습의 유의수준 0.05보다 작은가?
- 할인율 하나만으로 수익을 충분히 설명할 수 있는가?

분석 결과

```
- 한 점은 주문 한 건이다.
- 가로축은 주문별 평균 할인율 AVG(Discount)이다.
- 세로축은 주문별 총이익 SUM(Profit)이다.
- 추세선은 오른쪽 아래로 향한다.
- R²는 약 0.0683이다.
- P-value는 0.0001 미만이다.

주문별 평균 할인율이 높은 주문에서 총이익이 낮아지는 선형 경향이 나타난다.

그러나 R²가 약 0.0683이므로, 이 추세선이 설명하는 주문 총이익 변동은 약 6.83%이다. 평균 할인율 하나만으로 주문 총이익을 충분히 설명하기는 어렵다.
```

```
P-value는 0.05보다 작아 통계적으로 유의하지만, 이것이 강한 관계나 정확한 예측을 뜻하지는 않는다.

R²가 추세선이 이익의 차이를 얼마나 설명하는지 보여준다면, 위쪽 표준 오차는 실제 이익이 선 주변에서 얼마나 흩어져 있는지를 나타낸다
```

- 추세선의 기울기가 음수라면 **할인율이 증가할수록 이익이 감소하는 경향**이 있음을 의미한다.
- R^2를 확인하여 **현재 추세선이 이익 값의 변동을 어느 정도 설명하는지** 확인한다.
- R^2가 낮다면 할인율 하나만으로 이익의 변화를 충분히 설명하기 어렵다.
- P-value가 이번 실습의 유의수준인 **0.05보다 작다면 통계적으로 유의한 관계로 판단하는 경우가 많다.**
- 그러나 P-value가 작더라도 할인율이 이익 감소의 직접적인 원인이라고 단정할 수는 없다.

종합 해석

> 할인율과 이익 사이에 감소하는 경향이 나타나는지 추세선의 방향으로 확인할 수 있다.
> R^2를 통해 추세선이 이익의 변동을 얼마나 설명하는지 확인하고,
> P-value를 유의수준 0.05와 비교하여 통계적 유의성을 판단한다.
>
> 다만 추세선은 변수 사이의 관계를 보여주는 도구이므로,
> 할인율만으로 이익의 원인을 단정하지 않고 제품, 주문 수량, 지역 등
> 다른 요인도 함께 고려해야 한다.

정리

- 추세선은 데이터의 **전체적인 경향**을 선으로 표시한다.
- 추세선의 방향을 통해 두 변수의 **증가·감소 관계**를 확인할 수 있다.
- **Describe Trend Model**에서 R^2와 P-value를 확인하여 관계를 추가로 해석할 수 있다.
- 추세선은 변수 간의 **관계**를 보여주지만, 원인과 결과를 증명하지는 않는다.

▼ 3. 클러스터(Cluster)

Cluster는 Tableau가 **차트에 사용된 여러 변수의 값을 분석하여 비슷한 특성을 가진 데이터를 자동으로 여러 그룹으로 나누는 기능**이다.

사용자가 직접 그룹(Group)을 만드는 것과 달리,
Cluster는 Tableau가 차트에 표시된 **측정값(Measure)** 을 분석하여 비슷한 특성을 가진 데이터를 자동으로 여러 그룹으로 나눈다.

예를 들어 다음과 같은 데이터를 자동으로 하나의 그룹으로 분류할 수 있다.

- 매출과 수익이 모두 높은 고객
- 매출은 높지만 수익이 낮은 고객
- 매출과 수익이 모두 낮은 고객

이처럼 클러스터는 **데이터에 숨어 있는 패턴을 발견**할 때 많이 사용한다.

> 클러스터는 **비슷한 특성을 가진 데이터를 Tableau가 자동으로 분류하는 기능**이다.

▼ 3.1 Group과 Cluster의 차이

Group	Cluster
사용자가 직접 그룹 생성	Tableau가 자동으로 그룹 생성
범주형 데이터를 주로 사용	측정값을 기준으로 분류
그룹 구성에 따라 달라질수있음	데이터가 변경되면 결과가 달라질 수 있음

예를 들어 Furniture와 Office Supplies를 하나의 그룹으로 만드는 것은 **Group**이다.

반면 Sales와 Profit이 비슷한 고객을 자동으로 묶는 것은 **Cluster**이다.

▼ 3.2 클러스터는 어떻게 만들어질까?

Tableau는 **K-means 클러스터링 알고리즘**을 사용하여
비슷한 특성을 가진 데이터를 여러 그룹으로 분류한다.

K-means는 각 데이터의 값을 비교하여
서로 유사한 데이터가 같은 그룹에 속하도록 분류하는 방법이다.

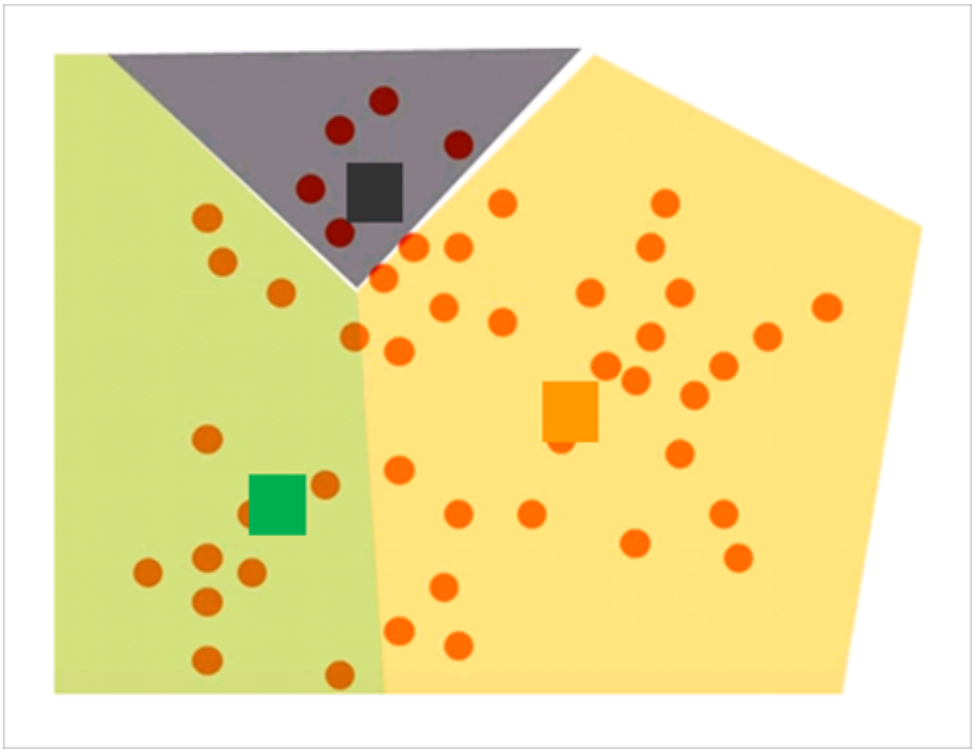
예를 들어 Sales와 Profit을 기준으로 고객을 분석하면

- Sales와 Profit이 모두 낮은 고객
- Sales는 높지만 Profit은 낮은 고객
- Sales와 Profit이 모두 높은 고객

등의 패턴으로 나누어질 수 있다.

클러스터의 개수는 Tableau가 자동으로 결정하도록 둘 수도 있고,
사용자가 직접 지정할 수도 있다.

> **참고**
>
> 이번 과정에서는 K-means의 수학적 계산 과정보다
> **클러스터 결과를 만들고 각 그룹의 특징을 해석하는 방법**을 중심으로 학습한다.



공식 문서

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/clustering.htm

▼ 실습 3-1. 클러스터 만들기

Sales와 Profit 산점도에서 비슷한 데이터를 자동으로 여러 그룹으로 분류한다.

Step 1. 산점도 만들기

1. 새 워크시트를 만든다.
2. **Sales**를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.
3. **Profit**을 **행(Rows)** 선반에 배치한다.
4. **Customer Name**을 **세부 정보(Detail)** 에 추가한다.
5. 산점도가 생성되는지 확인한다.

Step 2. 클러스터 추가하기

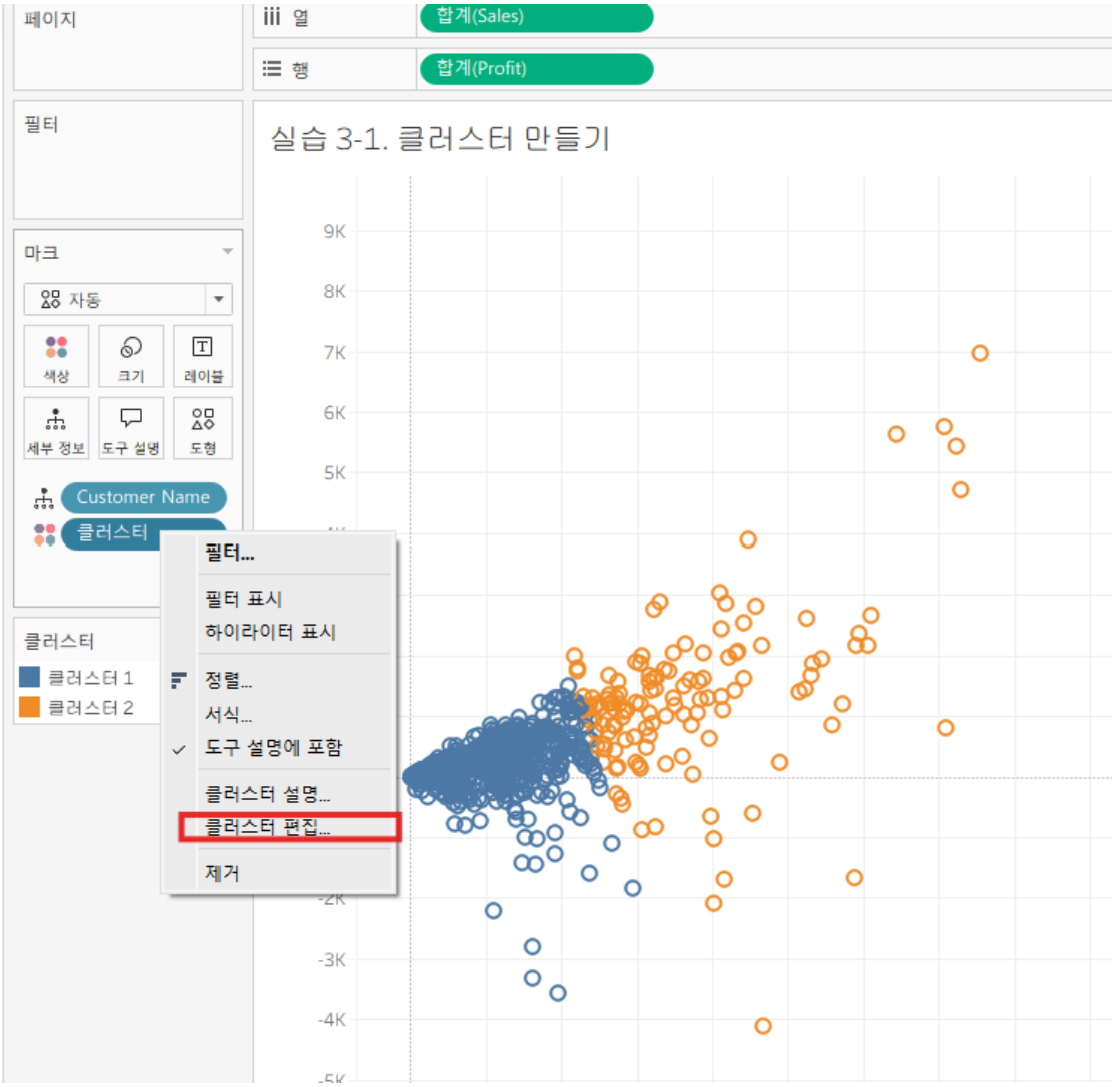
1. **분석(Analytics)** 탭을 클릭한다.
2. **Cluster**를 차트로 드래그한다.
3. 차트의 대상 영역에 놓는다.
4. **Clusters** 설정 창이 표시되는지 확인한다.
5. Variables에 **Sales와 Profit**이 사용되고 있는지 확인한다.
6. 클러스터 수는 우선 Tableau가 자동으로 결정하도록 둔다.
7. 창을 닫고 점이 클러스터별 색상으로 구분되는지 확인한다.

Step 3. 클러스터 확인하기

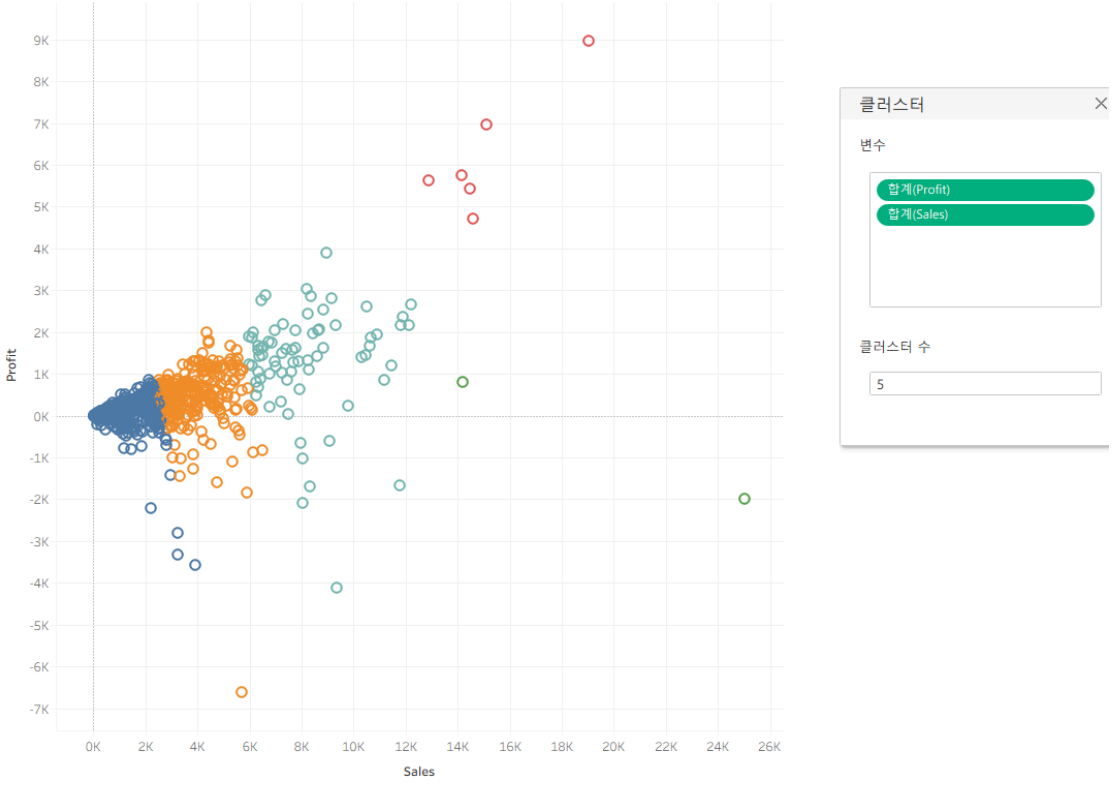
1. Marks 카드에 **Cluster** 필드가 추가되었는지 확인한다.
2. **Color**에도 Cluster가 적용되었는지 확인한다.
3. 범례(Legend)에 생성된 클러스터를 확인한다.
4. 각 클러스터의 특징을 비교한다.

Step 4. 클러스터 수 변경하기

1. Marks 카드의 **Clusters** 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한다.
2. **Edit Clusters**를 선택한다.
3. Number of Clusters에 원하는 클러스터 수를 입력한다.
4. 클러스터 수를 변경했을 때 데이터 분류가 어떻게 달라지는지 비교한다.


페이지
열
합계(Sales)
행
합계(Profit)
필터
실습 3-1. 클러스터 만들기
마크
자동
색상
크기
레이블
세부 정보
도구 설명
도형
Customer Name
클러스터
필터...
필터 표시
하이라이터 표시
정렬...
서식...
도구 설명에 포함
클러스터 설명...
클러스터 편집...
제거
클러스터
클러스터 1
클러스터 2
9K
8K
7K
6K
5K
-3K
-4K

실습 3-1. 클러스터 만들기



클러스터 결과 해석하기

클러스터가 만들어지면 각 그룹의 Sales와 Profit 분포를 비교하여 그룹의 특징을 해석한다.

예를 들어 다음과 같은 특징이 나타날 수 있다.

클러스터	특징 예
Cluster 1	Sales와 Profit이 모두 비교적 낮은 고객
Cluster 2	Sales와 Profit이 중간 수준인 고객
Cluster 3	Sales는 높고 Profit도 비교적 높은 고객
Cluster 4	Sales와 Profit이 매우 높은 고객
Cluster 5	다른 고객들과 다른 값의 조합을 가진 소수 고객

> **참고**
>
> 클러스터의 번호, 색상, 개수와 특징은
> 데이터와 클러스터 설정에 따라 달라질 수 있다.

Cluster는 Sales와 Profit처럼 차트에 표시된 측정값을 기준으로 데이터 간의 거리를 계산하여 비슷한 특성을 가진 데이터를 하나의 그룹으로 분류한다.

따라서 비슷한 위치에 있는 점들은 같은 클러스터로 묶이고, 다른 점들과 크게 떨어진 데이터는 별도의 클러스터로 분류될 수 있다.

생각해 보기

1. 가장 많은 고객이 포함된 클러스터는 무엇인가?
2. Sales와 Profit이 가장 높은 클러스터는 무엇인가?